



量子计算和量子信息

4. 量子傅里叶变换

余金龙

海南大学物理与光电工程学院
海南大学理论物理研究中心

2024 年春季学期

上节课回顾

CHSH 不等式

由“定域隐变量理论”推导的 CHSH 不等式 (该推导适用于描述任意量子态, 包括贝尔最早的不等式中考虑的自旋单重态)

$$|C(\mathbf{a}, \mathbf{b}) - C(\mathbf{a}, \mathbf{b}')| + |C(\mathbf{a}', \mathbf{b}) + C(\mathbf{a}', \mathbf{b}')| \leq 2$$

问题：量子力学对于关联函数的预言是多少？

回答：对于任意的量子态，我们都可以计算下式得到结果。

$$C(\mathbf{a}, \mathbf{b})_{\text{quantum}} = \langle \psi | (\boldsymbol{\sigma}^{(A)} \cdot \mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma}^{(B)} \cdot \mathbf{b}) | \psi \rangle$$

对于自旋单重态，其结果特别简洁，就是：【习题 2.16】

$$C(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -\cos(\theta_{ab})$$

CHSH 不等式

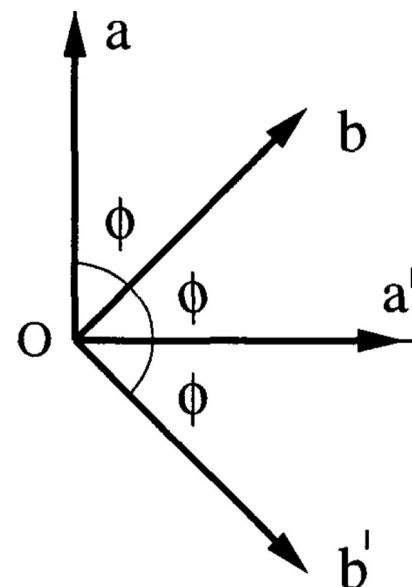
由“定域隐变量理论”推导的 CHSH 不等式 (该推导适用于描述任意量子态, 包括贝尔最早的不等式中考虑的自旋单重态)

$$|C(\mathbf{a}, \mathbf{b}) - C(\mathbf{a}, \mathbf{b}')| + |C(\mathbf{a}', \mathbf{b}) + C(\mathbf{a}', \mathbf{b}')| \leq 2$$

对于自旋单重态: $C(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -\cos(\theta_{ab})$

对于测量方向举个例子:

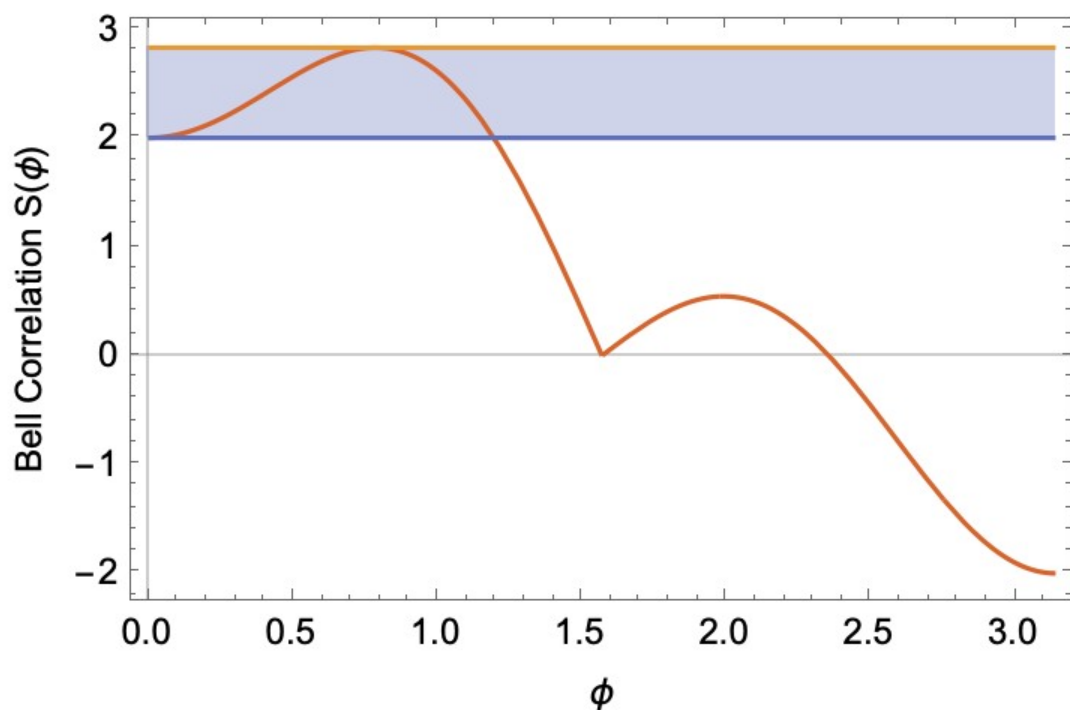
$$\begin{aligned} & \left\{ |C(\mathbf{a}, \mathbf{b}) - C(\mathbf{a}, \mathbf{b}')| + |C(\mathbf{a}', \mathbf{b}) + C(\mathbf{a}', \mathbf{b}')| \right\}_{\text{quantum}} \\ &= |-\cos(\phi) + \cos(3\phi)| + |-\cos(\phi) - \cos(\phi)| \end{aligned}$$



CHSH 不等式

由“定域隐变量理论”推导的 CHSH 不等式 (该推导适用于描述任意量子态，包括贝尔最早的不等式中考虑的自旋单态)

$$|C(a, b) - C(a, b')| + |C(a', b) + C(a', b')| \leq 2$$



贝尔不等式
被破坏的区间

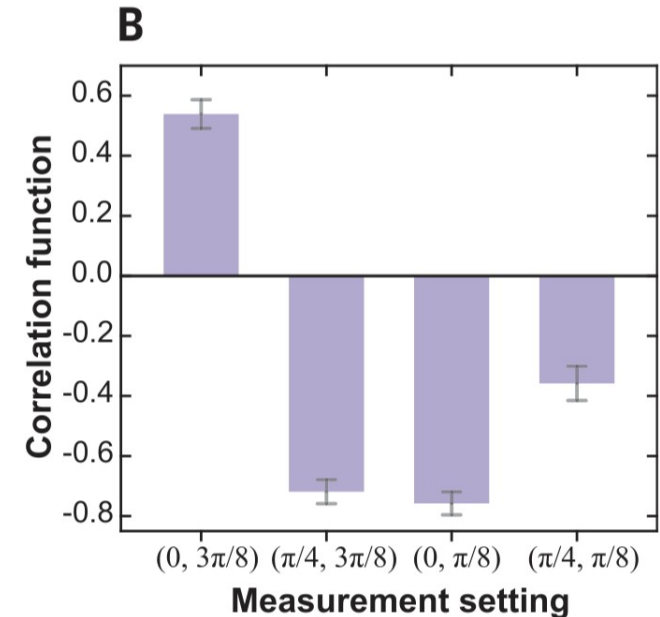
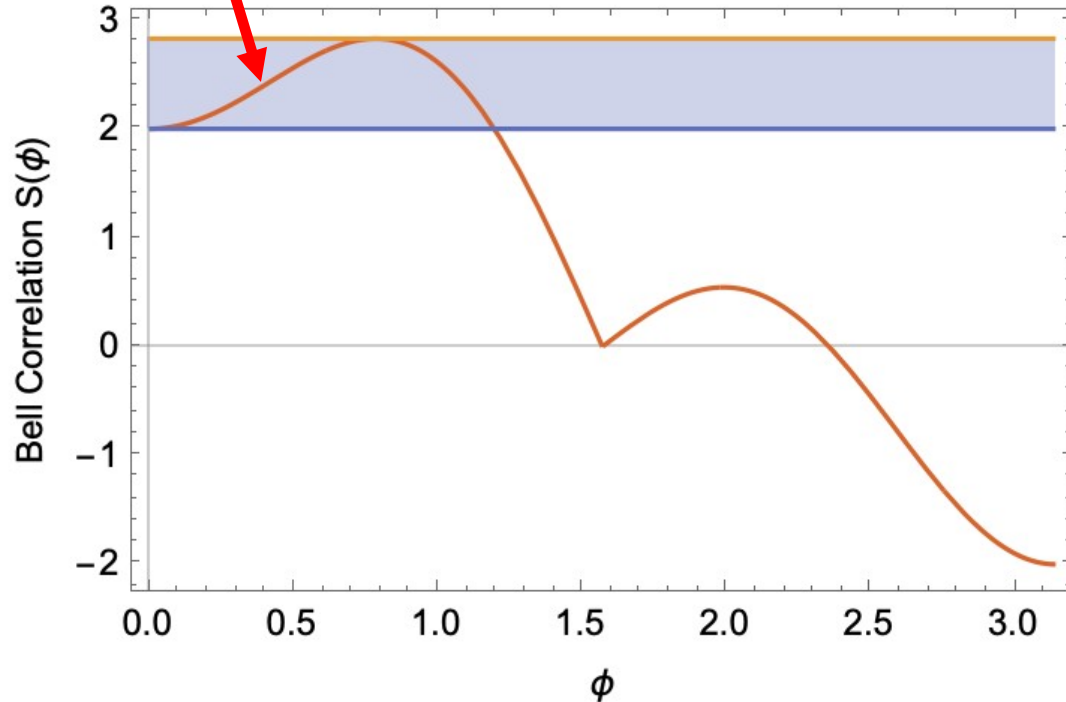
实验结果怎么样？

Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers

Juan Yin,^{1,2} Yuan Cao,^{1,2} Yu-Huai Li,^{1,2} Sheng-Kai Liao,^{1,2} Liang Zhang,^{2,3} Ji-Gang Ren,^{1,2} Wen-Qi Cai,^{1,2} Wei-Yue Liu,^{1,2} Bo Li,^{1,2} Hui Dai,^{1,2} Guang-Bing Li,^{1,2} Qi-Ming Lu,^{1,2} Yun-Hong Gong,^{1,2} Yu Xu,^{1,2} Shuang-Lin Li,^{1,2} Feng-Zhi Li,^{1,2} Ya-Yun Yin,^{1,2} Zi-Qing Jiang,³ Ming Li,³ Jian-Jun Jia,³ Ge Ren,⁴ Dong He,⁴ Yi-Lin Zhou,⁵ Xiao-Xiang Zhang,⁶ Na Wang,⁷ Xiang Chang,⁸ Zhen-Cai Zhu,⁵ Nai-Le Liu,^{1,2} Yu-Ao Chen,^{1,2} Chao-Yang Lu,^{1,2} Rong Shu,^{2,3} Cheng-Zhi Peng,^{1,2*} Jian-Yu Wang,^{2,3*} Jian-Wei Pan^{1,2*}

墨子号科学任务
之三：空地纠缠
分发、验证贝尔
不等式破坏

$$S(\phi = \pi/8)_{\text{theory}} = 2.39$$



Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers

Juan Yin,^{1,2} Yuan Cao,^{1,2} Yu-Huai Li,^{1,2} Sheng-Kai Liao,^{1,2} Liang Zhang,^{2,3} Ji-Gang Ren,^{1,2} Wen-Qi Cai,^{1,2} Wei-Yue Liu,^{1,2} Bo Li,^{1,2} Hui Dai,^{1,2} Guang-Bing Li,^{1,2} Qi-Ming Lu,^{1,2} Yun-Hong Gong,^{1,2} Yu Xu,^{1,2} Shuang-Lin Li,^{1,2} Feng-Zhi Li,^{1,2} Ya-Yun Yin,^{1,2} Zi-Qing Jiang,³ Ming Li,³ Jian-Jun Jia,³ Ge Ren,⁴ Dong He,⁴ Yi-Lin Zhou,⁵ Xiao-Xiang Zhang,⁶ Na Wang,⁷ Xiang Chang,⁸ Zhen-Cai Zhu,⁵ Nai-Le Liu,^{1,2} Yu-Ao Chen,^{1,2} Chao-Yang Lu,^{1,2} Rong Shu,^{2,3} Cheng-Zhi Peng,^{1,2*} Jian-Yu Wang,^{2,3*} Jian-Wei Pan^{1,2*}

墨子号科学任务
之三：空地纠缠
分发、验证贝尔
不等式破坏

$$S(\phi = \pi/8)_{\text{theory}} = 2.39$$

$$S(\phi = \pi/8)_{\text{experiment}} = 2.37 \pm 0.09 \geq 2$$

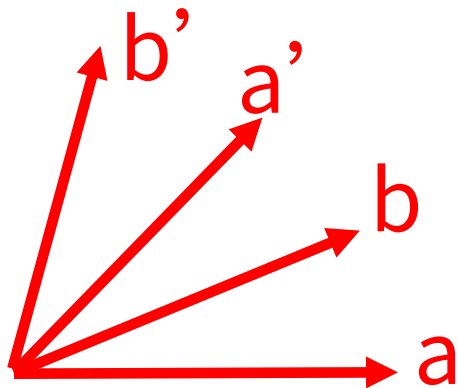
$$|C(a, b) - C(a, b')| + |C(a', b) + C(a', b')| \leq 2$$

①

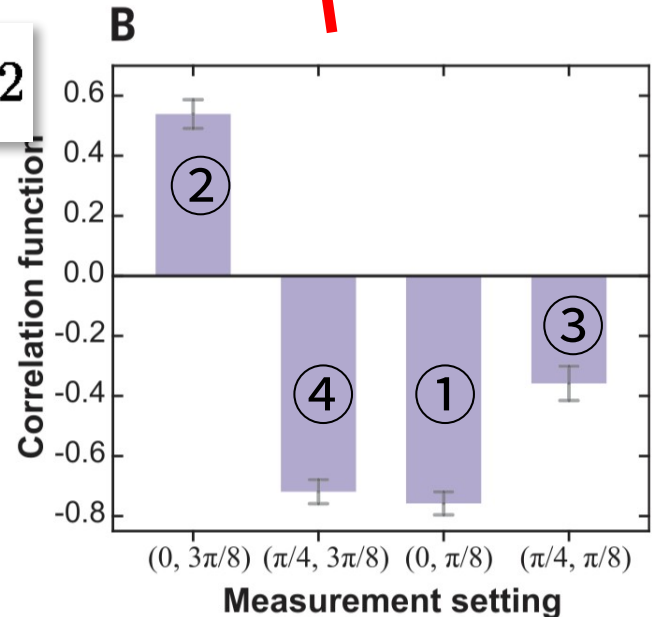
②

③

④



实验结果与量子力学计算相符，验证了贝尔不等式的破坏！



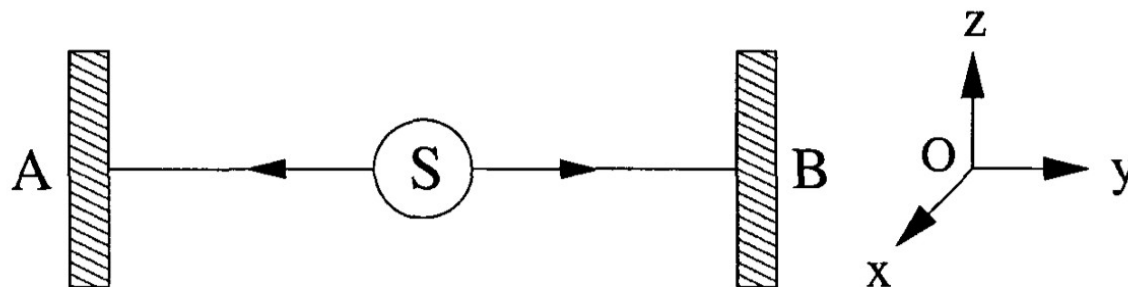
贝尔不等式的破坏，说明了什么？

量子力学不是定域且实在的。

(上帝真的掷骰子! ?)



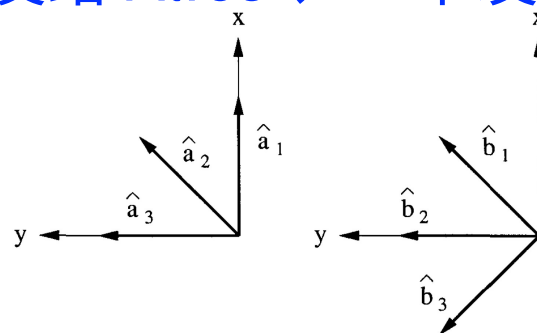
3.6 设备无关的 QKD : E91 协议 (Ekert 1991)



1、在发射源生成一个纠缠态，一半发给 Alice、一半发给 Bob

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle - |10\rangle).$$

2、Alice 和 Bob 分别在三个方向测量自旋；



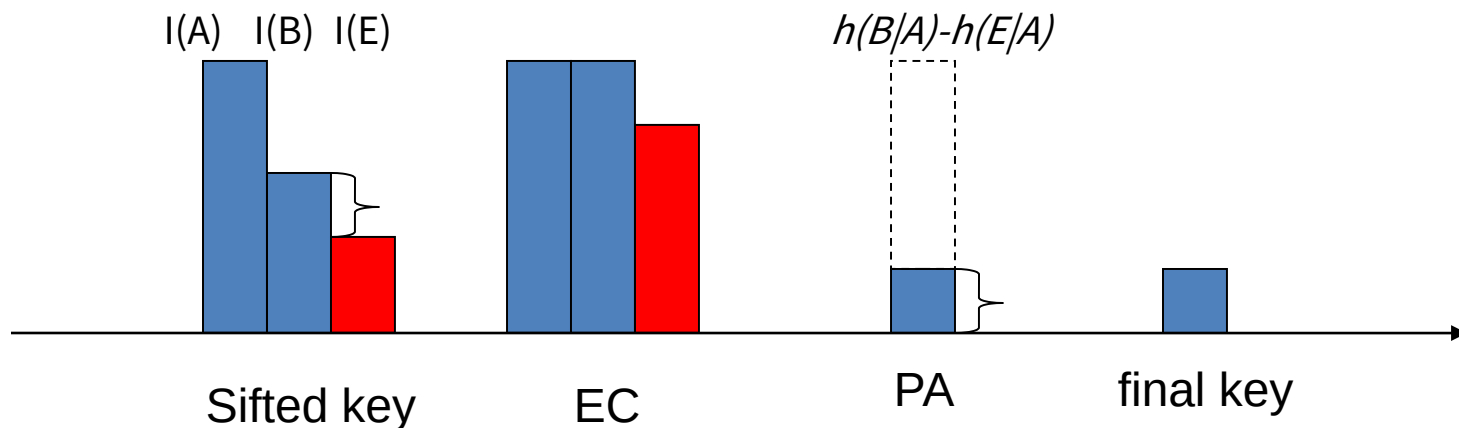
3、Alice 和 Bob 公布每次测量选取的轴，针对测量轴不同的情况，公开测量结果，并对其检验贝尔不等式；

4、如果贝尔不等式成立，则说明 Eve 窃听或噪音太大；如果贝尔不等式破坏，则相同测量轴的测量结果是他们共享的生钥。

5、进行纠错和私密增强，形成绝对安全的密钥。

量子密钥分发（E91 协议）

- 制备一个最大纠缠态，分发给 Alice 和 Bob，他们分别在三个方向进行测量
- Alice 和 Bob 通过公开信道公布测量基矢，并对测量基矢不同的情况检验贝尔不等式
- Alice 和 Bob 进行纠错（EC）
- Alice 和 Bob 进行私密增强（PA）
- Alice 和 Bob 获得（一小段）安全的密钥



回顾： BB84 协议小结

- Alice 和 Bob 首先分发密钥
- Alice 和 Bob 进行密钥挑选，并且计算出**误码率**
- 如果错误率太高，就中断通信；不太高，则可继续下列环节
- Alice 和 Bob 进行纠错
- Alice 和 Bob 进行私密增强
- Alice 和 Bob 获得绝对安全的密钥

BB84 协议与 E91 协议比较

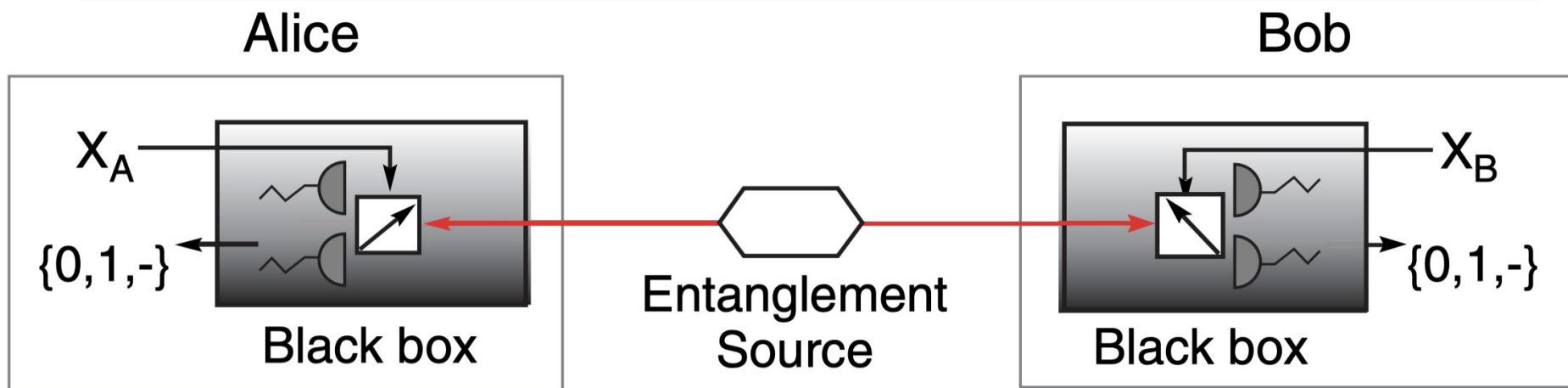
- BB84 利用单量子比特； E91 需要两量子比特
- BB84 协议利用误码率来判断窃听； E91 协议利用贝尔不等式来判断窃听
- BB84 协议的密钥是由 Alice 生成发给 Bob 的； E91 协议中，密钥是在 Alice/Bob 在同一个基矢测量了 EPR 对后才生成
- 两个协议的经典纠错 & 私密增强是一样的
- BB84 协议是设备相关的； E91 协议可以是设备无关的（DI-QKD：前沿研究方向之一）

什么叫“设备无关的 QKD”？（详见如下综述）

Secure quantum key distribution with realistic devices

Feihu Xu, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang, Hoi-Kwong Lo, and Jian-Wei Pan

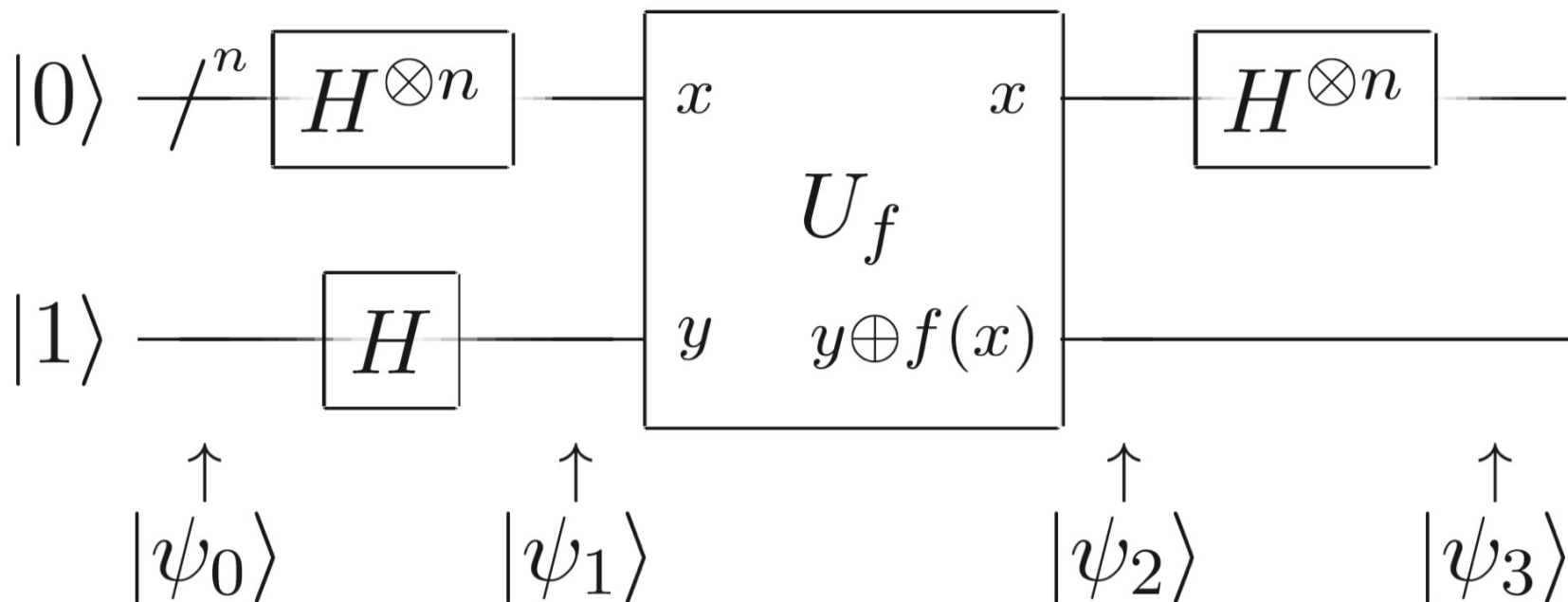
Rev. Mod. Phys. **92**, 025002 – Published 26 May 2020



关键点： Alice 和 Bob 将他们的量子装置视为由经典输入给出经典输出的“黑盒子”，**对盒子的工作细节不做任何假设。** 仅仅通过判断测量结果是否**违背贝尔不等式**，即可知道 Alice 和 Bob 之间是否生成了密钥。

算法概要回顾

回顾：Deutsch-Jozsa 算法（1992）



$/^n$

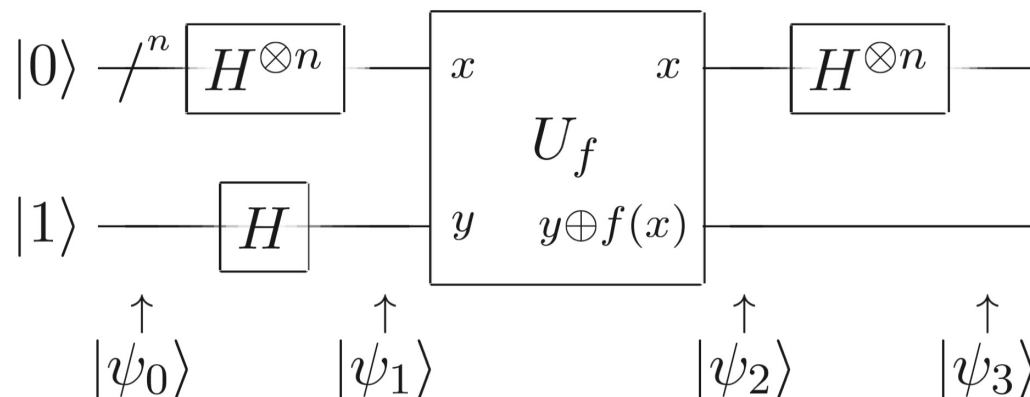
代表重复 n 个量子比特
线

$n = 1$ 的情况就是前面讨论的 Deutsch 算法

Deutsch-Jozsa 算法

初态是直积态:

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle^{\otimes n} |1\rangle$$



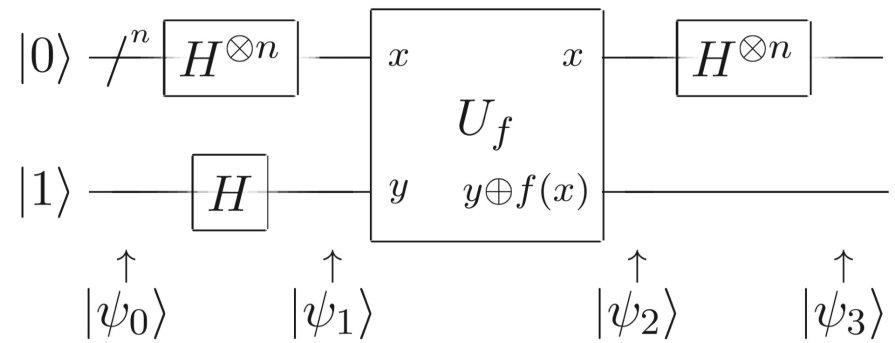
末态是叠加态:

$$|\psi_3\rangle = \sum_z \sum_x \frac{(-1)^{x \cdot z + f(x)}}{2^n} |z\rangle \left[\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right].$$

问题: 对于基矢量 $|0\rangle^{\otimes n}$,
其概率幅为多少?

$$\sum_x (-1)^{f(x)} / 2^n.$$

Deutsch-Jozsa 算法



末态在基矢量 $|0\rangle^{\otimes n}$ ，概率幅为：

$$\sum_x (-1)^{f(x)} / 2^n.$$

A. 如果 $f(x)$ 是常数函数，此概率幅为多少？

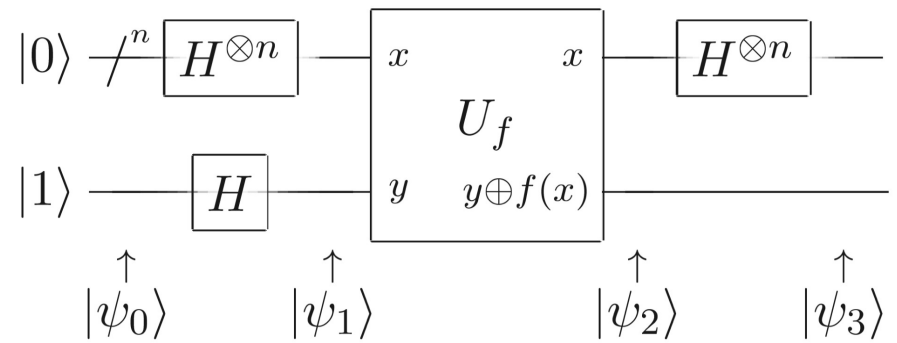
因此对这 n 个量子比特进行测量，结果只能都是 0。

B. 如果 $f(x)$ 是平衡函数，此概率幅为多少？

因此对这 n 个量子比特进行测量，结果不可能都是 0。

结论：只需要运算 U_f 一次，就可以通过一次测量得知 $f(x)$ 是平衡函数还是常数函数。

Deutsch-Jozsa 算法



我们从这个算法里面学到了什么东西？

A. **这个算法确实是快！** 经典的确定性算法需要穷举，该量子算法一次得到答案！

B. **这个算法确实没啥用！** 它没有找到任何应用场景。

C. **这个算法很有启发性！** 它设计了特定的“相干干涉”和“相消干涉”，让某些概率幅凸显出来，易于测量。

量子计算机有多强大？

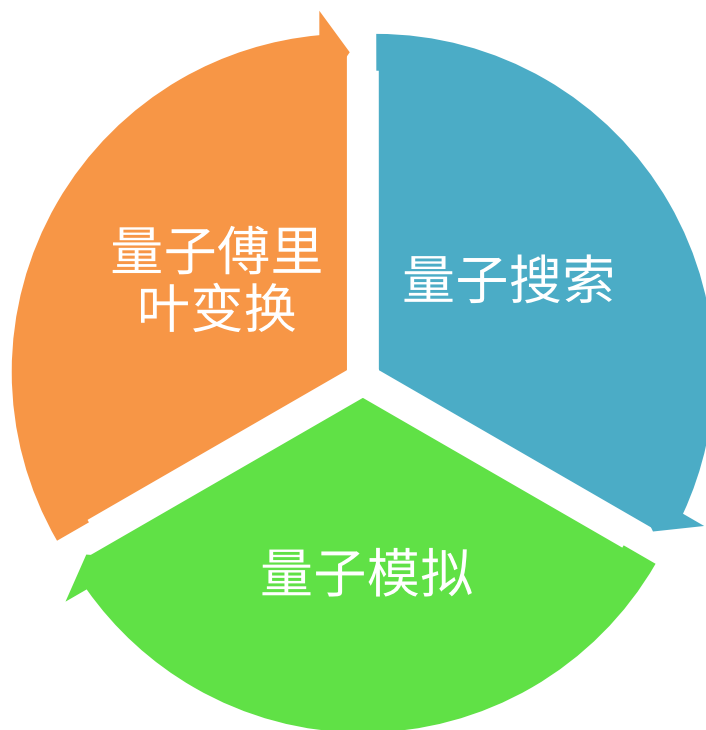
真 · 开放问题！

注意：量子计算机**并非**对于所有的计算问题都有指数加速！
也不是所有对经典计算机指数困难的问题都能够找到有效的**量子算法**！
(**但任何一个指数加速的量子算法都有重要意义！**)
因此，量子计算机的目标并非取代经典计算机，而是作为一个重要补充，在特定场景使用。
(**好钢用在刀刃上！**)

离散傅里叶变换
快速傅里叶变换
量子傅里叶变换

量子傅里叶变换是现有所有量子算法指数加速的核心。

DJ 算法 (1992)：一个游戏
Shor 算法 (1994)：大数分解
HHL 算法 (2008)：求解线性系统
(大多数科学及工程问题的核心！
包括人工智能、机器学习等)



穷举搜索
Grover 算法 (1996):

虽然**不是指数加速**，
但大数据时代搜索具有极广泛的用途。

量子系统的经典模拟是指数难的 (希尔伯特空间随量子比特个数指数增长)；因此可以用量子计算机模拟量子系统演化。

4.1 量子傅里叶变换

离散傅里叶变换

输入：一个复向量

输出：另一个复向量

$$x_0, \dots, x_{N-1}$$

$$y_0, \dots, y_{N-1}$$

$$y_k \equiv \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} x_j e^{2\pi i j k / N} .$$

量子傅里叶变换：基矢之间的么正变换

输入：一个态矢量； 输出：另一个态向量

$$\sum_{j=0}^{N-1} x_j |j\rangle \longrightarrow \sum_{k=0}^{N-1} y_k |k\rangle$$

$$\text{即： } |j\rangle \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i j k / N} |k\rangle .$$

二进制整数及二进制小数

把状态 $|j\rangle$ 中的 j 写成二进制整数的形式：

$$j = j_1 j_2 \dots j_n$$

$$j = j_1 2^{n-1} + j_2 2^{n-2} + \dots + j_n 2^0$$

我们也可以来表示一个二进制小数：

$$0.j_l j_{l+1} \dots j_m$$

$$j_l/2 + j_{l+1}/4 + \dots + j_m/2^{m-l+1}$$

傅里叶变换的“乘积态”形式

$$|j\rangle \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i j k / N} |k\rangle .$$

$$|j_1, \dots, j_n\rangle \rightarrow \frac{\left(|0\rangle + e^{2\pi i 0 \cdot j_n} |1\rangle\right) \left(|0\rangle + e^{2\pi i 0 \cdot j_{n-1} j_n} |1\rangle\right) \cdots \left(|0\rangle + e^{2\pi i 0 \cdot j_1 j_2 \cdots j_n} |1\rangle\right)}{2^{n/2}}$$

1、在这个式子里面，实际上小数点前面是有一串整数的，但 $\exp(i \cdot 2\pi) = \exp(0) = 1$ ，这些整数与 0 没有什么区别。

2、从结果来看，我们就是在二进制的一串数上面移动 j 的小数点：

$$j = j_1 j_2 \cdots j_n$$

3、怎么得到这个式子？

傅里叶变换的“乘积态”形式

$$|j\rangle \rightarrow \frac{1}{2^{n/2}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{2\pi i j k / 2^n} |k\rangle$$

$$= \frac{1}{2^{n/2}} \sum_{k_1=0}^1 \cdots \sum_{k_n=0}^1 e^{2\pi i j (\sum_{l=1}^n k_l 2^{-l})} |k_1 \dots k_n\rangle \quad \text{将 } k \text{ 写成二进制数}$$

$$= \frac{1}{2^{n/2}} \sum_{k_1=0}^1 \cdots \sum_{k_n=0}^1 \bigotimes_{l=1}^n e^{2\pi i j k_l 2^{-l}} |k_l\rangle$$

指数上面求和，
就是一堆指数相乘

$$= \frac{1}{2^{n/2}} \bigotimes_{l=1}^n \left[\sum_{k_l=0}^1 e^{2\pi i j k_l 2^{-l}} |k_l\rangle \right]$$

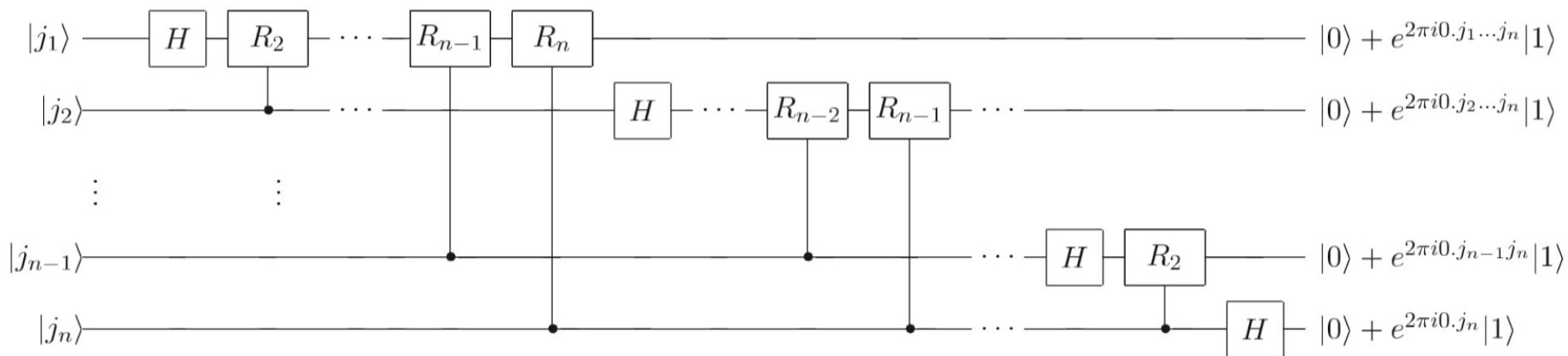
乘积与求和交换顺序？

$$= \frac{1}{2^{n/2}} \bigotimes_{l=1}^n \left[|0\rangle + e^{2\pi i j 2^{-l}} |1\rangle \right]$$

把中括号里面的求和算出来

$$= \frac{(|0\rangle + e^{2\pi i 0 \cdot j_n} |1\rangle) (|0\rangle + e^{2\pi i 0 \cdot j_{n-1} j_n} |1\rangle) \cdots (|0\rangle + e^{2\pi i 0 \cdot j_1 j_2 \cdots j_n} |1\rangle)}{2^{n/2}}$$

傅里叶变换的“乘积态”形式：电路实现



受控相位门：

$$R_k \equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i / 2^k} \end{bmatrix}.$$

电路末端需要一些交换门，
交换基矢的顺序。



谢谢大家！



UNIVERSITY OF INNSBRUCK



UQUAM
ERC Synergy Grant